# 解答・解説　第01セット　平均と中央値（ボール投げの記録）

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

**(1)　答　24m**

9人の記録の合計は、26＋15＋22＋30＋25＋20＋28＋24＋26＝216（m）。平均は、216÷9＝24（m）

**(2)　答　25m**

小さい順にならべると、15、20、22、24、25、26、26、28、30。9人なので、5番目の記録が、まん中。中央値は25m。

**(3)　答　29m**

10人の平均は、24＋0.5＝24.5（m）。10人の記録の合計は、24.5×10＝245（m）。Aさんの記録は、245－216＝29（m）

**(4)　答　25.5m**

10人の記録を小さい順にならべると、15、20、22、24、25、26、26、28、29、30。まん中の2つは、5番目の25と、6番目の26。(25＋26)÷2＝25.5（m）

**(5)　答　30m**

11人の記録の合計は、25×11＝275（m）。Aさんまでの10人の合計は245mなので、Bさんの記録は、275－245＝30（m）

# 解答・解説　第02セット　斜線部分の面積（長方形・円・正方形）

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

**(1)　答　112cm²**

長方形の面積は、16×10＝160（cm²）。ななめの帯は、左右のたての辺が3cmの平行四辺形。たての辺3cmを底辺と見ると、高さは、長方形の横の長さと同じ16cm。帯の面積は、3×16＝48（cm²）。160－48＝112（cm²）

**(2)　答　50.24cm²**

直径12cmの円の面積は、3.14×6×6＝113.04（cm²）。直径4cmの円（半径2cm）は、3.14×2×2＝12.56（cm²）。直径8cmの円（半径4cm）は、3.14×4×4＝50.24（cm²）。113.04－12.56－50.24＝50.24（cm²）

**(3)　答　108cm²**

大きい正方形の面積は、12×12＝144（cm²）。ひし形は、対角線が12cmと12cmなので、12×12÷2＝72（cm²）。ひし形の外がわの部分は、144－72＝72（cm²）。ひし形の各辺のまん中の点を結んでできる正方形は、ひし形の半分の面積なので、72÷2＝36（cm²）。72＋36＝108（cm²）

# 解答・解説　第03セット　売買損益（定価・値引き・利益）

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

**(1)　答　3600円**

定価の2割引きは、4800×(1−0.2)＝3840（円）。さらに240円値下げしたので、3840−240＝3600（円）

**(2)　答　3000円**

売り値3600円は、仕入れ値の、1＋0.2＝1.2（倍）。仕入れ値は、3600÷1.2＝3000（円）

**(3)　答　60%**

定価と仕入れ値の差は、4800−3000＝1800（円）。1800÷3000＝0.6。0.6×100＝60（%）

**(4)　答　4000円**

仕入れ値を1とすると、定価は、1×(1＋0.4)＝1.4。定価の2割5分引きは、1.4×(1−0.25)＝1.05。利益は、1.05−1＝0.05にあたり、これが200円。仕入れ値は、200÷0.05＝4000（円）

**(5)　答　10320円**

定価は、300×(1＋0.4)＝420（円）。80個を定価で売った代金は、420×80＝33600（円）。のこり20個は、定価の2割引きの、420×(1−0.2)＝336（円）で売ったので、336×20＝6720（円）。売り上げの合計は、33600＋6720＝40320（円）。仕入れの合計は、300×100＝30000（円）。利益は、40320−30000＝10320（円）

# 解答・解説　第04セット　斜線部分の面積（方眼・半円・長方形）

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

**(1)　答　13cm²**

三角形を、たて6cm、横5cmの長方形でかこむ。長方形の面積は、5×6＝30（cm²）。まわりにできる3つの直角三角形の面積は、5×2÷2＝5、3×4÷2＝6、2×6÷2＝6（cm²）。30－(5＋6＋6)＝13（cm²）

**(2)　答　100.48cm²**

上の帯も下の帯も、半径6cmの半円から、半径2cmの半円をのぞいた形で、まったく同じ形。2つ合わせると、半径6cmの円から、半径2cmの円をのぞいた形になる。3.14×6×6－3.14×2×2＝113.04－12.56＝100.48（cm²）

**(3)　答　42cm²**

長方形の面積は、12×9＝108（cm²）。三角形ABEは、8×9÷2＝36（cm²）。三角形ECFは、EC＝12－8＝4（cm）なので、4×6÷2＝12（cm²）。三角形AFDは、FD＝9－6＝3（cm）なので、12×3÷2＝18（cm²）。108－(36＋12＋18)＝42（cm²）

# 解答・解説　第05セット　立体の体積（三角柱・くりぬいた立体）

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

**(1)　答　108cm³**

底面を、直角をはさむ辺が9cmと4cmの三角形と考える。底面積は、9×4÷2＝18（cm²）。高さ（おくゆき）は6cmなので、体積は、18×6＝108（cm³）

**(2)　答　339.12cm³**

底面積は、半径6cmの円から、半径3cmの円をのぞいた形。3.14×6×6－3.14×3×3＝113.04－28.26＝84.78（cm²）。体積は、84.78×4＝339.12（cm³）

**(3)　答　210cm³**

直方体の体積は、8×6×5＝240（cm³）。切りとった三角柱の底面積は、4×3÷2＝6（cm²）で、高さ（おくゆき）は5cm。体積は、6×5＝30（cm³）。240－30＝210（cm³）

**(4)　答　395.64cm²**

上と下の面は、どちらも、底面積と同じ84.78cm²なので、84.78×2＝169.56（cm²）。外がわの側面は、3.14×12×4＝150.72（cm²）。穴の中のかべ（内がわの側面）は、3.14×6×4＝75.36（cm²）。169.56＋150.72＋75.36＝395.64（cm²）

# 解答・解説　第06セット　斜線部分の面積（同心円・半円・トラック）

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

**(1)　答　76.93cm²**

輪の部分のうち、斜線は半分。内がわの円のうち、斜線も半分。合わせると、半径7cmの円の半分の面積になる。3.14×7×7÷2＝153.86÷2＝76.93（cm²）

**(2)　答　82.08cm²**

4つの半円の面積の合計は、3.14×6×6÷2×4＝226.08（cm²）。4つの半円で正方形全体がおおわれ、斜線部分（重なった部分）は、2回数えられている。正方形の面積は、12×12＝144（cm²）。226.08－144＝82.08（cm²）

**(3)　答　24cm²**

斜線部分＝（ACとBCを直径とする2つの半円）＋（三角形ABC）－（ABを直径とする半円）。3.14×3×3÷2＝14.13、3.14×4×4÷2＝25.12、3.14×5×5÷2＝39.25（cm²）。三角形ABCは、6×8÷2＝24（cm²）。14.13＋25.12＋24－39.25＝24（cm²）

**(4)　答　85.68cm²**

道を、まっすぐな部分と、曲がった部分に分ける。まっすぐな部分は、たて2cm、横12cmの長方形が2つで、2×12×2＝48（cm²）。曲がった部分は、左右を合わせて、半径4cmの円から、半径2cmの円をのぞいた輪になる。3.14×4×4－3.14×2×2＝50.24－12.56＝37.68（cm²）。48＋37.68＝85.68（cm²）

# 解答・解説　第07セット　仕事算（印刷機AとB）

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

## (1)　答　15分

仕事全体を1とする。Aは1分に$\frac{1}{40}$、Bは1分に$\frac{1}{24}$の仕事をする。2台では、1分に、$\frac{1}{40}+\frac{1}{24}=\frac{3}{120}+\frac{5}{120}=\frac{8}{120}=\frac{1}{15}$の仕事をする。だから、$1\div\frac{1}{15}=15$（分）

## (2)　答　30分

2台で6分間に、$\frac{1}{15}\times6=\frac{2}{5}$の仕事をした。のこりは、$1-\frac{2}{5}=\frac{3}{5}$。Aだけでは1分に$\frac{1}{40}$の仕事なので、$\frac{3}{5}\div\frac{1}{40}=24$（分）。全部で、$6+24=30$（分）

## (3)　答　16分間

もし21分間ずっとBだけで作業すると、$\frac{1}{24}\times21=\frac{7}{8}$の仕事で、$\frac{1}{8}$だけたりない。2台で作業すると、Aの分の$\frac{1}{40}$だけ、1分あたりに多くできる。$\frac{1}{8}\div\frac{1}{40}=5$（分）が、2台で作業した時間。Bだけで作業したのは、$21-5=16$（分間）

## (4)　答　10分間

Bだけの8分間で、$\frac{1}{24}\times8=\frac{1}{3}$の仕事をした。のこりは、$1-\frac{1}{3}=\frac{2}{3}$。2台では1分に$\frac{1}{15}$なので、$\frac{2}{3}\div\frac{1}{15}=10$（分間）

## (5)　答　15分間

もし30分間ずっとBだけで作業すると、$\frac{1}{24}\times30=\frac{5}{4}$の仕事ができて、仕事全体の1より、$\frac{1}{4}$だけ多くなる。Bのかわりに Aが1分間作業すると、できる仕事は、$\frac{1}{24}-\frac{1}{40}=\frac{1}{60}$だけ少なくなる。$\frac{1}{4}\div\frac{1}{60}=15$（分間）が、Aだけで作業した時間。

# 解答・解説　第08セット　正三角形と正方形（角度と面積）

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

**(1)　答　150度**

角BCDは、正方形の角なので90度。角DCEは、正三角形の角なので60度。90＋60＝150（度）

**(2)　答　15度**

三角形BCEは、BC＝CE（どちらも12cm）の二等辺三角形。角BCEが150度なので、角CBE＝(180－150)÷2＝15（度）

**(3)　答　30度**

三角形DAEも、DA＝DE（どちらも12cm）で、角ADE＝90＋60＝150（度）の二等辺三角形なので、角DEA＝15度。角CED＝60度から、角DEAと角CEB（＝15度）をひく。角AEB＝60－15－15＝30（度）

**(4)　答　36cm²**

三角形BCEの底辺を、BC（12cm）と見る。正三角形CDEの頂点Eは、辺CDのまん中の点と同じ高さにあるので、高さは、12÷2＝6（cm）。面積は、12×6÷2＝36（cm²）

# 解答・解説　第09セット　カードの和（できる数・できない数）

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

**(1)　答　5通り**

「8」のカードが、0枚、1枚、2枚、3枚、4枚のときを、順に調べる。3×4＝12、3×3＋8＝17、3×2＋8×2＝22、3＋8×3＝27、8×4＝32。できる数は、12、17、22、27、32の5通り。

**(2)　答　7個**

できる数は、3、6、8、9、11（＝3＋8）、12、14（＝3＋3＋8）、15の8個。1から15までの15個から8個をひいて、できない数は、1、2、4、5、7、10、13の7個。

**(3)　答　13**

13は、できない数。14（＝3＋3＋8）、15（＝3×5）、16（＝8＋8）は、できる。3つの数が続いてできると、それぞれに3をたしていくことで、それより大きい数は、すべてできる。だから、できない数のうち、いちばん大きいのは13。

**(4)　答　2通り**

「8」のカードが、b枚のとき、のこりの50－8×bが、3でわり切れるかを調べる。b＝0のとき50（×）、1のとき42（○、「3」が14枚）、2のとき34（×）、3のとき26（×）、4のとき18（○、「3」が6枚）、5のとき10（×）、6のとき2（×）。7枚以上だと、56をこえる。だから、2通り。

# 解答・解説　第10セット　円の転がりと平行四辺形

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

**(1)　答　37.68cm²**

円Aの中心は、円Bの中心から、2＋1＝3（cm）のところを通る。円Aは、円Bの中心から、2cmのところから、4cmのところまでを通るので、半径4cmの円から、半径2cmの円をのぞいた形。3.14×4×4－3.14×2×2＝50.24－12.56＝37.68（cm²）

**(2)　答　イ**

円Aが円Bの上を転がった長さは、円Bの円周の4分の1で、2×2×3.14÷4＝3.14（cm）。円Aの円周は、1×2×3.14＝6.28（cm）。だから円Aは、円周の半分（3.14÷6.28＝$\frac{1}{2}$）だけ、円Bの上を転がった。はじめ、点Pは、円Bにふれている点の反対がわ（円周の半分の位置）にあった。円Aが円周の半分だけ転がると、円Bにふれる点が、円Aの上を、円周の半分だけうつる。だから、いま、点Pが円Bにふれている。答えは、イ。

**(3)　答　48cm²**

三角形ABCは、平行四辺形の半分なので、240÷2＝120（cm²）。三角形ABF＝三角形ABC－三角形FBC＝120－72＝48（cm²）

**(4)　答　40cm²**

三角形ABFと三角形FBCは、頂点Bが同じで、底辺AFとFCが、同じ直線AC上にあるので、面積の比は、AF：FC＝48：72＝2：3。三角形EBCは、底辺BC、高さが平行四辺形と同じなので、240÷2＝120（cm²）。三角形FEC＝三角形EBC－三角形FBC＝120－72＝48（cm²）。三角形AFEと三角形FECも、頂点Eが同じで、底辺の比がAF：FC＝2：3なので、三角形AFE＝48×$\frac{2}{3}$＝32（cm²）。三角形AEC＝32＋48＝80（cm²）。三角形ACDは、平行四辺形の半分で120cm²。三角形ECD＝120－80＝40（cm²）